大连盛达重工设备有限公司“1·29”一般机械伤害事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

2026 年 2 月 12 日

大连盛达重工设备有限公司“1·29”一般机械伤害事故调查报告

2026年1月29日13时35分，大连市甘井子区营城街37号，大连盛达重工设备有限公司机加车间发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失167万元。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局和区总工会参加的大连盛达重工设备有限公司“1·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委参与事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任，同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：**大连盛达重工设备有限公司“1·29”一般机械伤害事故是一起因涉事企业安全管理、安全教育培训不到位，涉事人员安全意识不足，涉事设备安全防护技术老旧造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大连盛达重工设备有限公司（以下简称盛达重工公司），法定代表人：王某；统一社会信用代码：91210200241765362N；成立日期：1995 年 11 月 17 日；企业类型：其他有限责任公司；国标行业：其他未列明通用设备制造业；注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇营城子村；登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局；经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；物料搬运装备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

盛达重工公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；配备了兼职安全生产管理人员；公司制定了《车工安全技术操作规程》；公司制定了安全生产教育培训制度，但未按照制度对全员进行安全教育培训，安全教育培训记录不详实；公司制定了应急演练计划，但未按照计划开展应急演练。

（三）事故设备情况

摇臂钻床，型号：Z3080×25，最大钻孔直径：ϕ80 ㎜，跨距：2500 ㎜，出厂编号：KZ8004S，出厂日期：2011 年 11 月制

造，大连某机床公司和沈阳某机床公司联合生产。

（四）事故涉及人员情况



赵某，男，43 岁，事故中死亡，辽宁省大连市甘井子区营城子街道郭家沟人，身份证号码：***，大连盛达重工设备有限公司车工。

（五）事故发生经过

2026 年 1 月 29 日 11 时 50 左右，赵某来到公司机加车间内钻床工位做好准备后，操作摇臂钻床对加工机件按照图纸进行钻眼。13 时 35 分左右，在钻孔作业进行至约 15mm 深度时，产生切削未能及时排出，导致钻头卡阻并停转，设备自走模式持续输出扭力引发钻头折断，钻头上部脱离卡阻后高速旋转，缠绕的带状切削钩住赵某衣服，将其带入旋转区域，身体与工件棱角反复

碰撞后被离心力甩出后倒地。

（六）事故现场情况

事故现场涉事摇臂钻床处于自动进刀模式，转速设置为315转/分钟，配套26.5mm钻头，钻头折断卡在加工机件孔位上，主轴偏离作业位置，旋转至加工机件中心上方，主轴缠卷着赵某的棉马甲、卫衣和内衣，卫衣和主轴之间缠裹着一根长540mm的带状切削。赵某被甩至钻床旁金属置物架下，面部朝下，右臂齐肩断裂被甩至西窗墙下，双脚踝断裂，人员上身赤裸，下身裤子完好，人员无意识，钻床周边分散血迹。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况



事故造成1人死亡，直接经济损失167万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局、区公安分局和营城子街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

车间主任卢某、钳工杨某和质检员刘某三人听到摇臂钻床声音异常，卢某看到赵某在加工机件上水平旋转后，迅速向摇臂钻床位置跑去，途中看到赵某被甩至钻床南侧金属置物架下，卢某跑到钻床边按下急停按钮使设备停止，杨某将赵某从金属置物架下移出，发现赵某无意识，卢某第一时间拨打 120 和 110 电话，刘某拨打公司安全员杨振华电话报告事故发生。120 到达后，赵某经现场抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车到场后对赵某进行现场抢救，抢救无效后确认赵某已经死亡。

盛达重工公司积极组织处理善后工作，2026 年 2 月 5 日与死者家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，卢某迅速关停涉事摇臂钻床防止发生二次事故，杨某对赵某进行处置，卢某立即拨打 120 急救电话，刘某及时报告事故。经评估，本起事故信息报送及时，现场应急救援处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是：涉事摇臂钻床因切削排出不畅导致钻头卡阻、折断，柔性带状切削突破人员与设备的安全隔离，与操作人员衣襟形成牢固缠绕，最终导致人员被带入旋转区域受到机械伤害死亡。

（二）事故鉴定情况

1.人员操作勘验：未发现死者存在违章操作行为，操作动作符合摇臂钻床安全操作规程要求。

2.设备状态检测：涉事摇臂钻床操作面板按钮、操作手柄位置均处于正常作业及应急操作可触发状态；设备动力系统、传动系统、制动系统等核心部件经检测无故障，设备整体运行技术参数符合出厂标准，无设备老化、故障、失灵等问题。

3.事故现场遗留物：涉事26.5mm钻头发生折断，断口为受扭力及卡阻力共同作用的脆性断裂；现场提取到缠绕于钻头上部的带状切削长度约540mm，为本次钻孔作业产生，无异常材质问题；作业位置与工件、摇臂钻的间距符合作业规范，现场无其他障碍物及影响作业的环境因素。

4.工件检测：加工机件钻孔位置定心精准，材质、尺寸符合加工图纸要求，无材质不均、夹渣等易导致钻孔卡阻的质量问题。

（三）其他因素可能排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料对

事故现场勘察技术分析报告判断，现场无突发灾害及其他影响因素。公安机关未发现人为故意情况，排除自杀、他杀可能。

（四）间接原因分析

涉事摇臂钻床生产于2011年，安全防护技术老旧，无异常状态（钻头折断、脱落等）感应制动装置，工位未配备铁削即时清理辅助装置，企业未将机械加工潜在风险纳入安全管理体系，对作业人员安全教育培训不到位。

四、事故单位存在的主要问题

盛达重工公司因赵某工作情况不稳定不连续，放松了对其的安全生产教育和培训工作。2025年9月8日赵某最近一次正式入职后，盛达重工公司未按照新入职员工标准对其进行入职安全生产教育和培训，公司在安全生产工作上存在管理缺失的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员行政处罚建议

王某，盛达重工公司法定代表人，负责公司全面工作。履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不够，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

九十五条第（一）项[2]的规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

盛达重工公司对工人赵某安全生产教育和培训不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]的规定，对事故负有主体责任，建议由甘井子区应急管理局依法处理。

六、事故主要教训

（一）要把“两个至上”落到实处

任何企业都要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，要将安全生产置于经济效益之上。此次事故教训十分深刻，要将安全生产责任制在每一位管理层、车间、班组及岗位之间有效传导和落实，要将各项安全生产管理要求落实到每一位员工。

（二）要把教育培训入脑入心

安全生产教育和培训是每一位员工的“必修课”，绝不能“走过场”，教育和培训内容要紧贴岗位实际，针对不同岗位和对应风险进行有效教育培训。

（三）要更新设备设施防护装置

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

企业要加大对安全生产经费投入，老旧设备设施安全防护装置要紧跟现行标准更新换代或进行有效的安全技术改造。

七、事故整改和防范措施

盛达重工公司要深刻反思事故原因，汲取事故教训，举一反三，杜绝此类事故再次发生，结合事故暴露出的技术问题，依据机械加工安全技术规范及相关标准，所有措施均需符合国家及行业机械加工安全技术要求：

1.优化钻孔作业技术工艺。针对传动端机架等刚性工件的钻孔作业，制定专项技术工艺，明确当钻孔深度达到10mm及以上时，需采用“钻削-退刀-排削-再钻削”的间断式钻孔工艺，替代连续自动进刀钻孔，从工艺层面避免铁削堆积卡阻。

2.开展设备技术安全评估。对公司所有生产设备进行全面技术安全评估，重点排查旋转类、切削类设备的安全防护和锁紧装置、异常状态检测装置配置情况，对未达到安全技术标准的设备，制定整改计划，限期完成技术改造及装置加装，未整改合格的设备严禁投入使用。

3.积极开展“反三违、除隐患”为核心，由企业主要负责人牵头组织，对照现行法律法规完成自查、确保不留死角、不留盲区。**一是**自查规章制度与操作规程落实情况，层层压实全员安全生产责任，杜绝制度“形同虚设”，规程“两层皮”问题。**二是**聚焦旋转设备操作、起重、高处、电气焊及检维修等重点作业环节，严格高危作业审批程序、特种作业持证上岗，全面排查整治

违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为。**三是**深挖“三违”行为背后的管理缺位问题，严肃内部问责整改，健全并落实内部检查与举报奖励制度。